日本評論社 「もうひとつの一般相対論入門」 正誤表 (2018 年 4 月 16 日)

○ 第一刷〜第三刷 共通

p.61 (3.10) 式の一行目

$$\text{(誤)}\quad \int_{\infty}^{r}\left(\frac{1}{x-2Gm_{\rm s}}-\frac{1}{x}\right) \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\quad \int_{\infty}^{r}\left(\frac{1}{x-2Gm_{\rm s}}-\frac{1}{x}\right)dx$$

p.65 (3.92) 式

$$\text{(誤)}\quad R_{\rm s} > r_S = 2Gm_{\rm s} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\quad R_{\rm s} > r_{\rm s} = 2Gm_{\rm s}$$

p.163 下から４行目

(誤)　図形的な考察からわかるように (図 F.1, t_0での傾きをある値に固定したままで $t_{\max} = t_0 - t_*(a(t)$ がゼロとなる点までの距離) を最大にできるのは

$\Rightarrow$

(正)　図 F.1 からわかるように, $a(t)$ の t_0での接線の傾きを固定したままで、$a(t)$ がゼロとなる時刻 t_*と t_0までの時間差 $t_{\max} = t_0 - t_*$を最大にできるのは

p.164 下から５行目

$$\text{(誤)}\ \ (3.133)\text{ 式} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ (1.141)\text{ 式}$$

○ 第一刷〜第二刷 共通

p.2 (1.3) 式の下の行

$$\text{(誤)}\ \ \text{次のように} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ \text{のように}$$

p.21 脚注　10) の３行目

$$\text{(誤)}\ \ \text{後述の } (2.45)\text{ 式参照} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ \text{後述の } (2.59)\text{ 式参照}$$

p.53 (3.21) 式の一行目の右辺第一項

$$\text{(誤)}\quad \frac{1}{e^{\phi+\lambda}\chi^2}\frac{\partial(\rho e^{\phi+\lambda}\chi^2)}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\quad \frac{1}{e^{\phi+\lambda}\chi^2}\frac{\partial(pe^{\phi+\lambda}\chi^2)}{\partial r}$$

p.56 最終行

$$\text{(誤)}\quad \phi(=\log\sqrt{g_{rr}}) \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\quad \phi(=\log\sqrt{-g_{tt}})$$

p.64 下から 7 行目

$$\text{(誤)}\quad M_{\rm s} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\quad m_{\rm s}$$

p.73 (3.139) 式

$$\text{(誤)}\quad \rho_{\rm r}(t)\sim q(t),\quad n(t)\propto a(t)^{-4}. \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\quad \rho_{\rm r}(t)\sim q(t)\,n(t)\propto a(t)^{-4}.$$

p.117 図 5.3 のなかの記号

$$\text{(誤)}\ \ \theta_z \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ \theta_I$$

p.130 (5.80) 式の下の説明

(誤) レンズ天体の方向に $1/|\lambda_+|$、それと直交する方向に $1/|\lambda_-|$ の楕円
$\Rightarrow$ (正) レンズ天体の方向に $1/|\lambda_-|$、それと直交する方向に $1/|\lambda_+|$ の楕円

p.161 (E.6) 式

$$\text{(誤)}\ \ t = -\frac{1}{\sqrt{\Gamma^2-1}}\int\sqrt{\frac{\chi}{\chi+a}} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ t = -\frac{1}{\sqrt{\Gamma^2-1}}\int\sqrt{\frac{\chi}{\chi+a}}d\chi$$

p.170 (G.33) 式の最後の行

$$\text{(誤)}\ \ \frac{z}{H_0}\left(1+\frac{2-\Omega_{\rm m}+2\Omega_\Lambda}{4}z\right) \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ \frac{z}{H_0}\left(1+\frac{2\Omega_\Lambda-\Omega_{\rm m}-2}{4}z\right)$$

p.170 (G.35) 式の右辺

$$\text{(誤)}\ \ \frac{z}{H_0}\left(1+\frac{6-\Omega_{\rm m}+2\Omega_\Lambda}{4}z\right) \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ \frac{z}{H_0}\left(1+\frac{2\Omega_\Lambda-\Omega_{\rm m}-6}{4}z\right)$$

p.174 (I.19) 式の右辺

$$\text{(誤)}\ \ -\Gamma_{l00} = \frac{g_{00.l}}{2} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ -\Gamma_{l00} = \frac{g_{00,l}}{2}$$

p.175 (I.24) 式の右辺第一項の括弧の範囲

$$\text{(誤)}\ \ -\frac{1}{2}\underbrace{(g_{li,j}+g_{lj,i}-g_{ij,l})}_{=\Gamma_{lij}} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ -\underbrace{\frac{1}{2}(g_{li,j}+g_{lj,i}-g_{ij,l})}_{=\Gamma_{lij}}$$

○ 第一刷

見開きにあるアイザックソンの式の係数に G が抜けている

$$\text{(誤)}\ \ 32\pi \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ 32\pi G$$

p.13 (iv) 以降を以下に置き換える

(iv) $r_\oplus^2 w_\oplus^2/2$

$$\frac{r_\oplus^2 w_\oplus^2}{2c^2} \approx \frac{(6378\times10^5\text{cm/s})^2(2\pi/24/3600\text{s})^2}{2\times(3.0\times10^{10})^2} \approx 0.012\times10^{-10}. \qquad (1.40)$$

(1.34) 式より

$$\frac{dt_\oplus}{dt_{\rm gps}} - 1 \approx \frac{GM_\oplus}{r_{\rm gps}} + \frac{r_{\rm gps}^2 w_{\rm gps}^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r_\oplus} - \frac{r_\oplus^2 w_\oplus^2}{2}$$
$$\approx (1.66 + 0.83 - 6.9 - 0.012) \times 10^{-10} = -4.4 \times 10^{-10}. \qquad (1.41)$$

つまり、地上の時計はGPS衛星上の時計に比べて一日あたり約38マイクロ秒 ($= 4.4 \times 10^{-10} \times 24 \times 3600$ 秒) だけ遅れることになる。

p.13 下から 11 行目

(誤) 10^{-9}s/s ⇒ (正) 10^{-10}s/s

p.13 下から 9 行目と 1 行目

(誤) 30km ⇒ (正) 3km

p.55 (3.30) 式

(誤) $\dfrac{d\chi}{dt}$ ⇒ (正) $\dfrac{\partial\chi}{\partial t}$

p.94 (4.70) 式の右辺第 3 項と第 4 項の偏微分記号の位置

(誤) $\overline{h}^{\mu}{}_{\alpha,}{}^{\alpha\nu} + \overline{h}^{\nu}{}_{\alpha,}{}^{\alpha\mu}$ ⇒ (正) $\overline{h}^{\mu}{}_{\alpha}{}^{,\alpha\nu} + \overline{h}^{\nu}{}_{\alpha}{}^{,\alpha\mu}$

p.102 (4.118) 式の右辺に G が抜けている

(誤) $8\pi t_{\mu\nu}^{\rm GW}$ ⇒ (正) $8\pi G t_{\mu\nu}^{\rm GW}$

p.102 (4.119) 式の右辺に G が抜けている

(誤) $\dfrac{1}{8\pi}$ ⇒ (正) $\dfrac{1}{8\pi G}$

p.104 (4.131) 式の係数に G が抜けている (2 箇所)

(誤) 32π ⇒ (正) $32\pi G$

p.113 6 行目

(誤) 200 km/sec ⇒ (正) 200 km/s

p.121 (5.38) 式の左辺

(誤) $\nabla_{\theta_{\rm I}} \left(\dfrac{\theta_{\rm I}}{\theta_{\rm I}^2} \widetilde{M}(< \theta_{\rm I}) \right)$ ⇒ (正) $\nabla_{\theta_{\rm I}} \cdot \left(\dfrac{\theta_{\rm I}}{\theta_{\rm I}^2} \widetilde{M}(< \theta_{\rm I}) \right)$

p.121 (5.38) 式の 2 行目

$$\begin{aligned} &\text{(誤)} \qquad &&= \frac{1}{\theta_{\rm I}^2}\boldsymbol{\theta}_{\rm I}\cdot\nabla_{\boldsymbol{\theta}_{\rm I}}\widetilde{M}(<\theta_{\rm I})\frac{1}{\theta_{\rm I}^2}\left(\frac{2\theta_{\rm I1}^2}{2\theta_{\rm I}}+\frac{2\theta_{\rm I2}^2}{2\theta_{\rm I}}\right)\frac{d}{d\theta_{\rm I}}\widetilde{M}(<\theta_{\rm I}) \\ \Rightarrow \qquad &\text{(正)} \qquad &&= \frac{1}{\theta_{\rm I}^2}\boldsymbol{\theta}_{\rm I}\cdot\nabla_{\boldsymbol{\theta}_{\rm I}}\widetilde{M}(<\theta_{\rm I}) = \frac{1}{\theta_{\rm I}^2}\left(\frac{2\theta_{\rm I1}^2}{2\theta_{\rm I}}+\frac{2\theta_{\rm I2}^2}{2\theta_{\rm I}}\right)\frac{d}{d\theta_{\rm I}}\widetilde{M}(<\theta_{\rm I}) \end{aligned}$$

p.135 (5.98) 式

$$\text{(誤)}\ \ 300\,\mathrm{kms}^{-1} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ 300\,\mathrm{km/s}$$

p.136 8 行目

$$\text{(誤)}\ \ 200\,\mathrm{km/sec} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ 200\,\mathrm{km/s}$$

p.141 (5.117) 式 2 行目

$$\text{(誤)}\ \ \frac{2}{\pi}\sqrt{\frac{2}{A\sqrt{A^2-1}+A^2-1}}\frac{\tau(>A)}{\Delta t_{\rm EL}} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ \frac{2}{\pi}\sqrt{\frac{A\sqrt{A^2-1}+A^2-1}{2}}\frac{\tau(>A)}{\Delta t_{\rm EL}}$$

p.153 (C.12) 式 2 行目の左辺

$$\text{(誤)}\ \ \frac{d}{d\tau}\frac{\partial I}{\partial(d\theta/d\tau)} \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)}\ \ \frac{d}{d\tau}\frac{\partial I}{\partial(d\varphi/d\tau)}$$